

Tema 8: IA Agéntica y automatización basada en agentes

Sesión 6 · Agentes en producción e integración empresarial

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Del LLM al agente: anatomía y arquitectura
- Razonar y actuar: ReAct y patrones de planificación
- Herramientas desde la perspectiva del agente
- Memoria, contexto y estado
- Sistemas multiagente
- **Agentes en producción e integración empresarial**



Agenda de la sesión

EBIS Business Techschool

18:30–18:40	Repaso de los deberes
18:40–18:55	Integrar agentes en la empresa
18:55–19:25	Demo: agente tras un webhook
19:25–19:40	Actividad: ¿dónde el humano?
19:40–19:55	Del piloto a producción
19:55–20:25	Demo: el agente programado
20:25–20:35	Actividad: diseña la integración
20:35–20:50	Caso real: la empresa responde
20:50–21:00	Cierre del tema

Repaso de los deberes



EBIS Business Techschool

Nivel base y reto: lo que han medido

EBIS Business Techschool

Cuarto agente

- Una función nueva y una entrada en AGENTES
- El supervisor lo usa por su descripción
- Propone el reembolso, no lo emite

Equipo frente a agente único

- El equipo gasta varias veces más tokens
- Mejora en tickets complejos o urgentes
- En preguntas simples no compensa

Depende de cuánto vale una respuesta mejor en cada ticket

Integrar agentes en la empresa



EBIS Business Techschool

Cómo se dispara un agente

EBIS Business Techschool



Webhooks

Un sistema avisa de un evento: ticket nuevo, pedido, pago



Tareas programadas

Cada noche, cada hora: informes y revisiones



Colas de mensajes

Picos de carga y reintentos ordenados

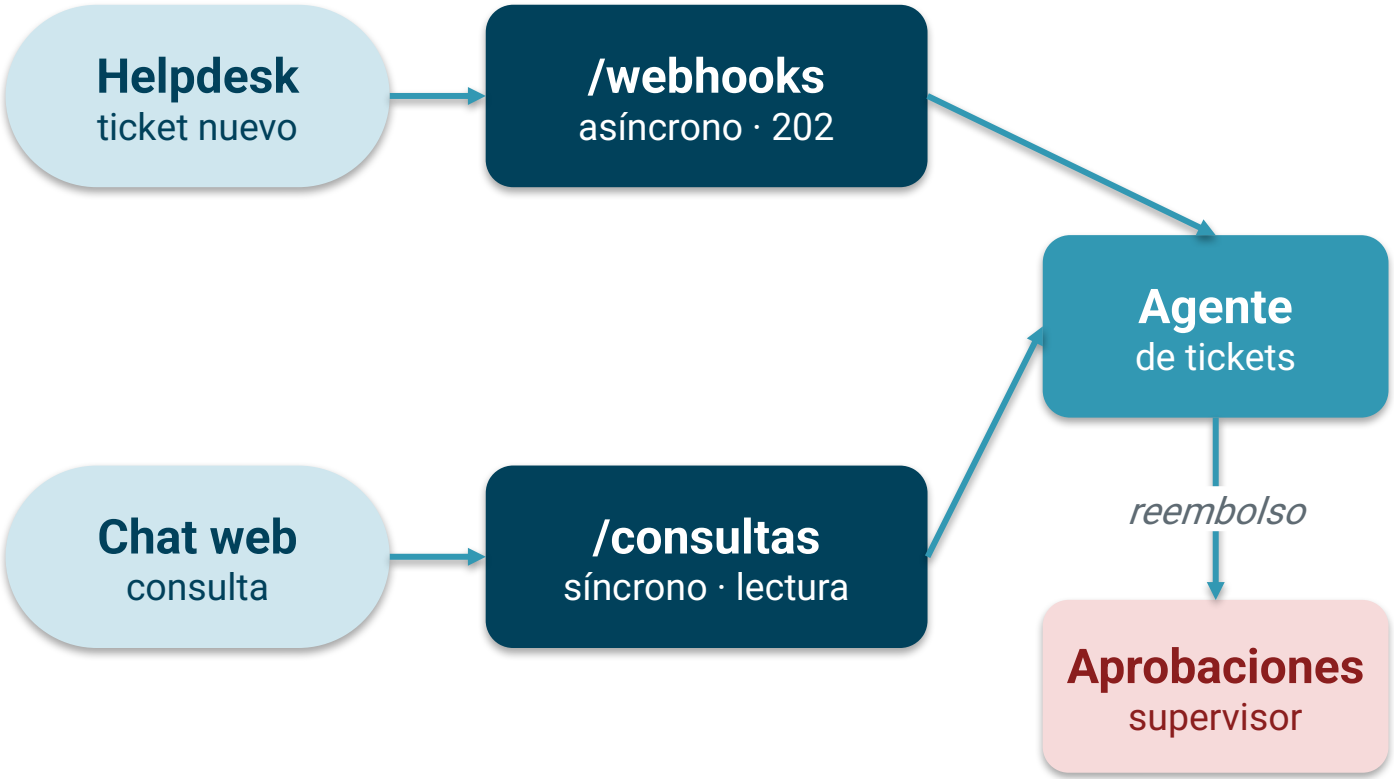


Conversación

Chat o email, iniciado por una persona

En producción los agentes suelen ser procesos asíncronos, no un chat

Arquitectura de la demo



Robustez

- El mismo ticket no se procesa dos veces
- Si el agente falla, pasa a una persona
- El chat solo puede leer

Dónde poner al humano

EBIS Business Techschool



Aprobar

Antes de ejecutar una acción sensible



Editar

Corregir lo que propone el agente antes de enviarlo



Revisar

Validar el resultado final antes de que llegue al cliente



Escalar

Derivar cuando el agente no puede resolver

Demo: agente tras un webhook



EBIS Business Techschool

En directo: tickets que llegan solos

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO `sesion6/servidor_webhook.py`

```
$ uvicorn sesion6.servidor_webhook:app --reload

$ python -m sesion6.enviar_ticket normal

$ python -m sesion6.enviar_ticket reembolso

$ python -m sesion6.enviar_ticket aprobar T-2

$ python -m sesion6.enviar_ticket consulta "¿Tenéis
protector solar?"
```

Qué observar

- El webhook responde antes de que el agente termine
- El reembolso espera aprobación
- Reenviad el mismo ticket: idempotencia
- La consulta síncrona solo puede leer

Lo esencial del servidor

EBIS Business Techschool

sesion6/servidor_webhook.py

```
@app.post("/webhooks/tickets", status_code=202)
def recibir_ticket(ticket, tareas):
    if ticket.id in TICKETS:
        return {"duplicado": True}
    TICKETS[ticket.id] = {"estado": "procesando"}
    tareas.add_task(procesar, ticket)
    return {"estado": "procesando"}

def procesar(ticket):
    try: ... agente.invoke(...)
    except Exception:
        estado = "escalado_a_humano"
```

1. Idempotencia por id de ticket
2. Respuesta inmediata, trabajo en segundo plano
3. Nunca perder un ticket: si falla, a un humano

Actividad: ¿dónde el humano?



EBIS Business Techschool

Aprobar, editar, revisar o escalar

EBIS Business Techschool

ACTIVIDAD · 10 MIN

¿Qué patrón de humano en el bucle usaríais en cada caso?

1. Reembolsos de menos de 20 €
2. Respuestas a reseñas públicas negativas
3. Cambios en la ficha de 1.000 productos
4. Consultas que el agente no entiende
5. Emails a clientes VIP
6. Cancelar un pedido ya enviado



Descanso · 5 minutos

Retomamos a las 19:40

Del piloto a producción



EBIS Business Techschool

Código o low-code

El agente en código

- Control total del bucle y las herramientas
- Pruebas y versionado como cualquier servicio
- Lo mantiene el equipo técnico

Dentro de n8n o Make

- El agente es un paso más del flujo
- Conectores listos para correo, CRM o Slack
- Lo pueden ajustar perfiles no técnicos

Combinación habitual: el agente como API y el flujo en low-code

Controlar el coste en producción

EBIS Business Techschool

Presupuesto por tarea	Límite de pasos y de tokens para cada ticket o informe
Modelo según la tarea	Un modelo barato para clasificar o resumir; uno potente solo cuando hace falta
Menos vueltas del bucle	Herramientas que devuelven lo necesario en una sola llamada
Medir por unidad	Tokens y euros por ticket resuelto, no por mes



Guardarraíles, evaluación y seguridad: los veréis a fondo en el siguiente tema

Hoy nos quedamos con las dos piezas que ya hemos usado: permisos limitados en el código de las herramientas y aprobación humana en las acciones sensibles.

Demo: el agente programado



EBIS Business Techschool

En directo: el informe de cada mañana

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO `sesion6/informe_programado.py`

```
$ python -m sesion6.enviar_ticket normal

$ python -m sesion6.enviar_ticket reembolso

$ python -m sesion6.informe_programado

$ python -m sesion6.informe_programado --enviar-a <URL
de un webhook de Slack>
```

Qué observar

- Nadie le escribe: lo lanza una tarea
- Consulta los tickets y los pedidos que necesita
- Deja el informe en un archivo o en un canal

Un agente sin conversación

EBIS Business Techschool

```
sesion6/informe_programado.py

agente = construir_agente(modelo,
    [listar_tickets, consultar_pedido], INSTRUCCIONES)

resultado = agente.invoke({"messages": [("user",
    f"Prepara el informe de soporte del {hoy}.")]})

ruta.write_text(resultado["messages"][-1].content)
if enviar_a:
    httpx.post(enviar_a, json={"text": informe})
```

1. Las herramientas leen del servidor de tickets
2. El «mensaje del usuario» lo escribe el propio programa
3. El resultado va a un archivo o a un canal del equipo

Cómo programarlo

Dónde	Cómo
Linux o macOS	cron: 0 8 * * 1-5 python -m sesion6.informe_programado
Windows	Programador de tareas con el mismo comando
n8n	Schedule Trigger y después Execute Command o HTTP
En la nube	El programador de tareas de vuestro proveedor

Elegid lo que ya use vuestra empresa: el agente no cambia

Actividad: diseña la integración



EBIS Business Techschool

Disparador, humano y plan B

EBIS Business Techschool

ACTIVIDAD · 10 MIN



Para cada proceso: ¿qué lo dispara, dónde interviene una persona y qué pasa si el agente falla?

1. Responder reseñas de clientes
2. Conciliar facturas de proveedores cada noche
3. Clasificar los CV que llegan por email
4. Resumen semanal de ventas para dirección
5. Chat de la web fuera de horario
6. Gestionar devoluciones de pedidos

Caso real: la empresa responde



EBIS Business Techschool

Air Canada: lo que dice el agente, obliga

EBIS Business Techschool

La consulta

Un cliente pregunta al chatbot por una tarifa especial

El error

El chatbot le informa mal sobre cómo solicitar el descuento

La sentencia

Un tribunal obliga a la aerolínea a cumplir lo que dijo su chatbot

La lección

Humano en el bucle donde la respuesta compromete a la empresa

Cierre del tema



EBIS Business Techschool

Lo que hemos construido

EBIS Business Techschool

Agente

Un bucle con un LLM

Planificación

ReAct, plan y reflexión

Herramientas

Diseño, APIs y MCP

Memoria

Contexto y estado

Equipo

Multiagente

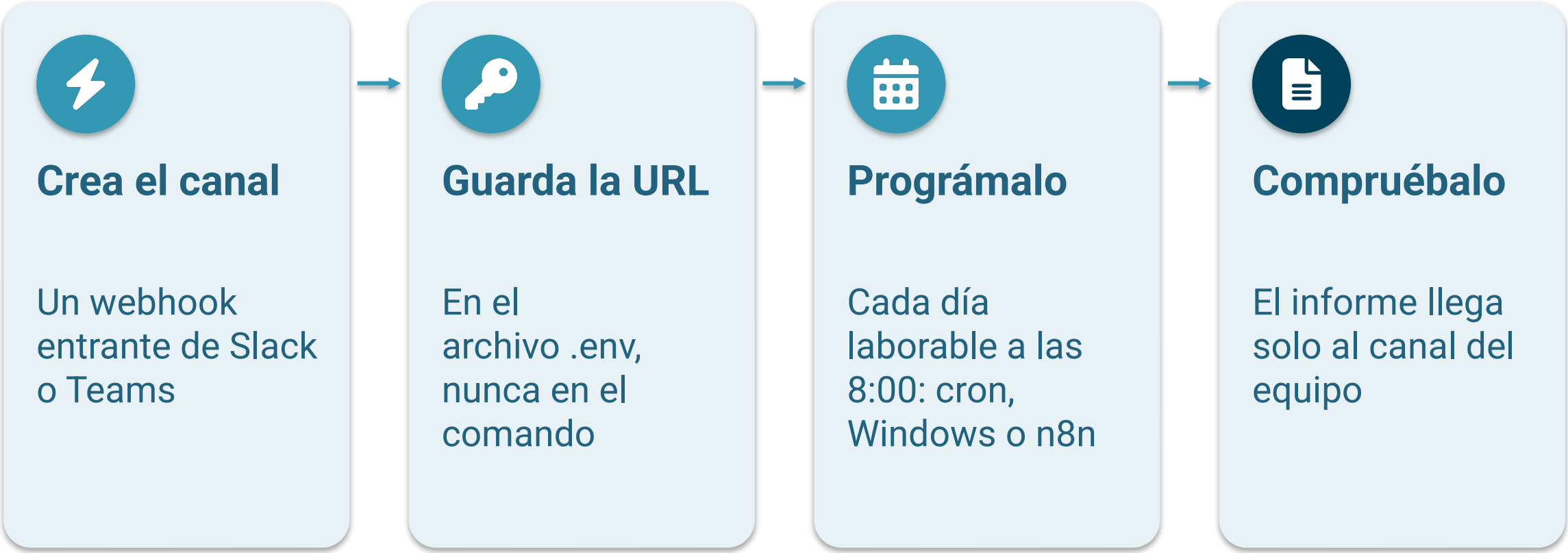
Producción

Webhook, API, aprobaciones y tareas

Todo el código sigue disponible en el repositorio del tema

Ejercicio guiado: programa el informe

EBIS Business Techschool



Guías de Slack y de n8n enlazadas en sesion6/README.md

Deberes finales

NIVEL BASE

Tu propio caso

Adapta el agente a un proceso de tu empresa o negocio: sustituye comun/tienda.py por datos de tu dominio, define herramientas clasificadas por riesgo y decide qué requiere aprobación humana.

RETO

Intégralo en un flujo

Conecta tu agente a un disparador real o simulado (webhook, formulario, correo o tarea programada), con aprobación humana en las acciones de escritura y un plan para cuando falle.

Buena base para el TFM · Cuestionario tipo test en el campus



EBIS Business Techschool

www.ebiseducation.com